

意的方案，接下来并不仅仅是下达一些命令、指示，还须制订执行计划和资源预算，以满足实施方案的各种可能的需要和有效措施。决策的实施过程需要跟踪、监督。原计划是否已执行？有哪些偏离？执行决策的结果导致内外部环境发生了哪些变化？各下属部门是否按要求完成了任务？在实施的过程中，需要不断地跟踪、检查、反馈，使选定方案的实施能够实现预定的目标，并能及时调整、改善原有方案。

决策是一个动态的过程，一般可按上述情报活动、设计活动、抉择活动和实施活动这4个阶段划分并按顺序进行，但前面的阶段不断从后面的阶段得到反馈信息。设计活动阶段分析研究的结果可能修正情报活动阶段提出的决策主题；抉择活动阶段也可能对各种备选方案提出补充和修改；实施活动阶段的信息就更为重要，其实践结果可能对整个决策做出评价和修正。

2.3.5 决策的方法

决策的定量计算方法是指通过数学模型和技术，对决策中的各种因素进行量化分析，以便于决策者对各种方案进行评估和比较，从而做出最佳的决策。常见的定量计算方法有线性规划、成本效益分析、效用分析、模拟仿真、决策树分析。本节仅对线性规划做简单介绍。

解线性规划问题的方法有很多，最常用的有图解法和单纯形法。图解法简单直观，有助于了解线性规划问题求解的基本原理，而当变量数多于三个时，它就无能为力了，这时需要使用单纯形法。

下面通过一个例子来说明图解法的应用。

【例2】某工厂在计划期内要安排生产Ⅰ、Ⅱ两种产品，已知生产单位产品所需的设备台时及A、B两种原料的消耗，如表2-3所示。

表2-3 产品及原料表

项目	Ⅰ	Ⅱ	总数
设备	1 台时	2 台时	8 台时
原材料 A	4kg	0 kg	16kg
原材料 B	0 kg	4 kg	12kg

该工厂每生产一件产品Ⅰ可获利2元，每生产一件产品Ⅱ可获利3元，问应该如何安排计划使该工厂获利最多？

【解】该问题可用以下数学模型来描述，设 x_1 、 x_2 分别表示在计划期内产品Ⅰ、Ⅱ的产量，因为设备的有效台时是8，这是一个限制产量的条件，所以在确定产品Ⅰ、Ⅱ的产量时，要考虑不超过设备的有效台时数，即可用不等式表示为

$$x_1 + 2x_2 \leq 8$$

同理，因原料A、B的限量，可以得到以下不等式

$$4x_1 \leq 16$$

$$4x_2 \leq 12$$

该工厂的目标是在不超过所有资源限制的条件下，如何确定产量 x_1 、 x_2 ，以得到最大的利

润。若用 z 表示利润，这时 $z = 2x_1 + 3x_2$ 。综上所述，该计划问题可用数学模型表示如下。

目标函数：

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

满足约束条件：

$$x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$4x_1 \leq 16$$

$$4x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

在以 x_1, x_2 为坐标轴的直角坐标系中，非负条件 $x_1, x_2 \geq 0$ 是指第一象限。上述每个约束条件都代表一个半平面。例如，约束条件 $x_1 + 2x_2 \leq 8$ 代表以直线 $x_1 + 2x_2 = 8$ 为边界的左下方的半平面。同时满足 $x_1, x_2 \geq 0$ ， $x_1 + 2x_2 \leq 8$ ， $4x_1 \leq 16$ 和 $4x_2 \leq 12$ 的约束条件的点，必然落在由这三个半平面相交组成的区域内（且位于第一象限），如图 2-9 中的阴影部分所示。阴影区域中的每一个点（包括边界点）都是这个线性规划问题的解（称可行解），因而此区域是本题的线性规划问题的解的集合，称它为可行域。

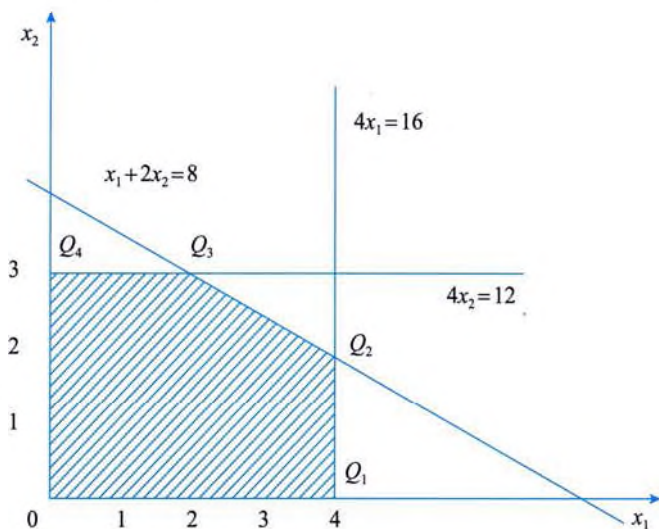


图 2-9 图解法

再分析目标函数 $z = 2x_1 + 3x_2$ ，在坐标平面上，它可表示以 z 为参数， $-2/3$ 为斜率的一组平行线：

$$x_2 = -\frac{2}{3}x_1 + \frac{z}{3}$$

位于同一直线上的点具有相同的目标函数值，因此称它为等值线。当 z 值由小变大时，直线沿其法线方向向右上方移动。当移动到 Q_2 点时，使 z 值在可行域边界上实现最大化，这就得到了本题的最优解 Q_2 ， Q_2 点的坐标为 $(4, 2)$ 。经过计算，可以得出 $z=14$ 。